



IENG 305
SİMÜLASYON

KAHVE DÜKKANI SİMÜLASYONU

DÖNEM PROJESİ

PROJE ÜYELERİ

23255003 Damla Nur Dereli

23255053 İmhan Tanrıverdi

23255027 İclal Tutkun

23255037 Melike Çay

Öğretim Üyesi

Aşkîner Güngör

Güz, 2025-2026

Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Denizli

İÇİNDEKİLER

Kahve dükkanı simülasyonu.....	3
1.0 Sistem.....	3
1.1 Sistemin süreç akış şeması.....	4
1.2 İncelenen sistemin krokisi.....	5
2.0 Veri Dağılımları.....	5
3.0 Simülasyonun işleyişi.....	6
3.1 Animasyon.....	8
3.2 Sonuçlar.....	8
4.0 İyileştirilmiş senaryo.....	10
Ekler.....	11

KAHVE DÜKKANI SİMÜLASYONU

Çalışmamızı bir kahve zinciri işletmesi olan Starbucks'ın bir şubesinde gerçekleştirdik. Starbucks 1971 yılında Seattle'da kurulan ve şu anda dünya genelinde binlerce şubesi bulunan uluslararası bir kahve dükkanı markasıdır. Şirketin temel hizmet anlayışı; kahve bazlı içecekler, sıcak-soğuk içecek çeşitleri, yiyecek ürünleri ve paketli ürünlerin müşterilere hızlı ve standardize edilmiş bir şekilde sunulmasıdır.

Çalışmamızı Yunusemre Mah. şubesinde gerçekleştirdik ve konumu gereği özellikle günün belli saatlerinde yüksek müşteri trafiğine sahipti. Şubenin çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu 08.00-00.00 arasındadır. Çalışanlar gün içi vardiya planlamasına göre değişmekte olup barista, kasiyer ve mağaza sorumlusu gibi görevler bulunmaktadır.

Sistem genel olarak müşteri sipariş süreci odaklıdır. Müşteriler sıraya girerek kasada sipariş vermekte, ödeme sonrasında ürün hazırlık alanına yönlendirilmektedir. Hazırlanan ürün hazır olduğunda müşteri isme dayalı çağrı yöntemiyle ürünü teslim almaktadır.

1. Sistem

Kısıtlar

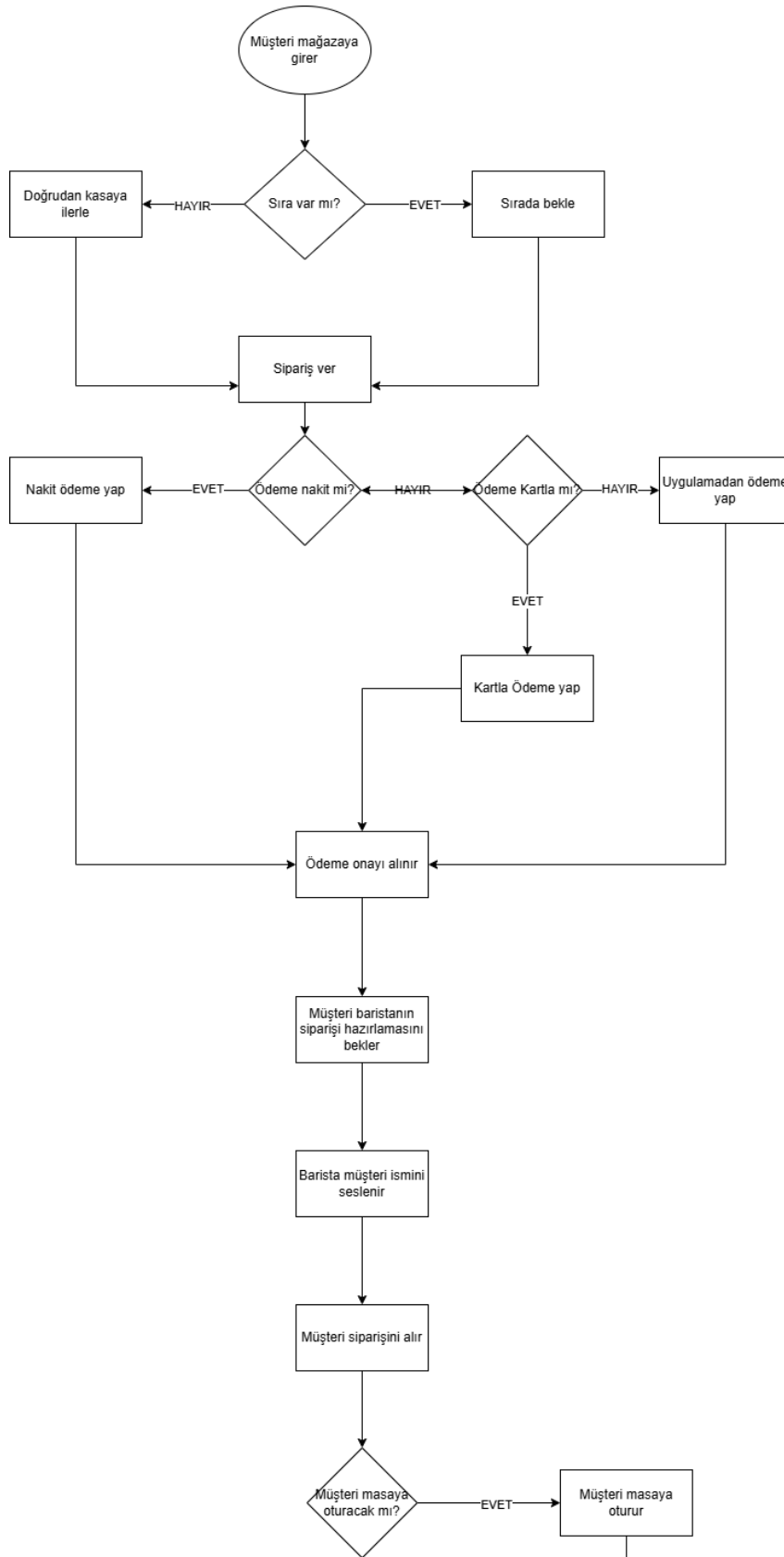
Sistemin çalışma saatleri: 16.00-00.00 . İkinci vardiya.

Kasa kapasitesi: Aynı anda tek sipariş alınabilmektedir.

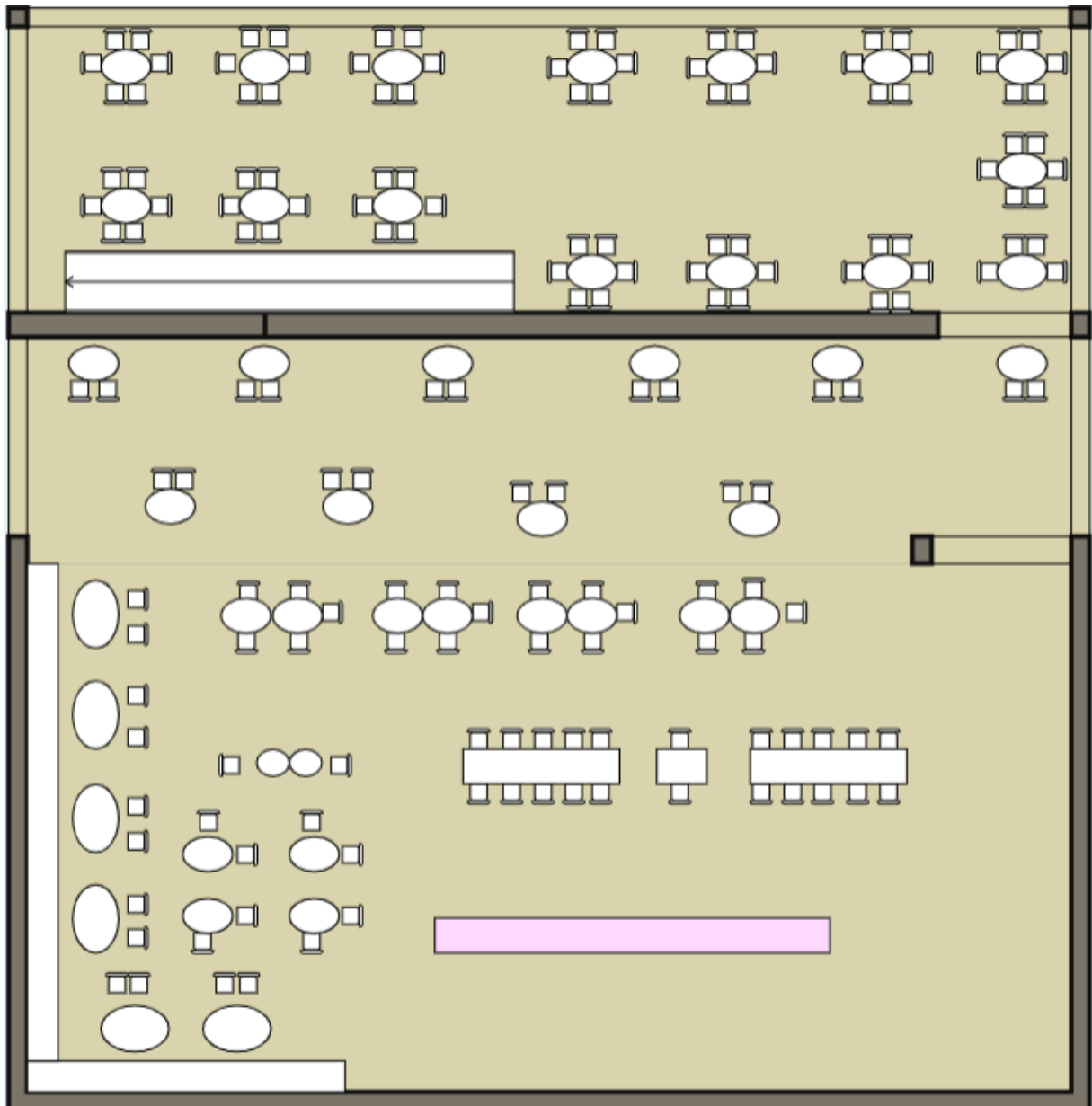
Makine kapasitesi: Aynı anda iki sipariş hazırlanabilmektedir.

Oturma kapasitesi: 120 sandalye

1.1 Sistemin Süreç Akış Şeması



1.2 İncelenen Sistemin Krokisi



2.0 VERİ DAĞILIMLARI

Geliş Süreleri:

Veri Sayısı: 34

Ortalama: 72 saniye

Minimum: 7 saniye

Maksimum: 187 saniye

Kasada Geçirilen Süre (Sipariş verme)

Veri Sayısı: 60

Ortalama: 72

Minimum: 30 saniye

Maksimum: 168 saniye

Siparişin Hazırlanma Süresi

Veri Sayısı: 50

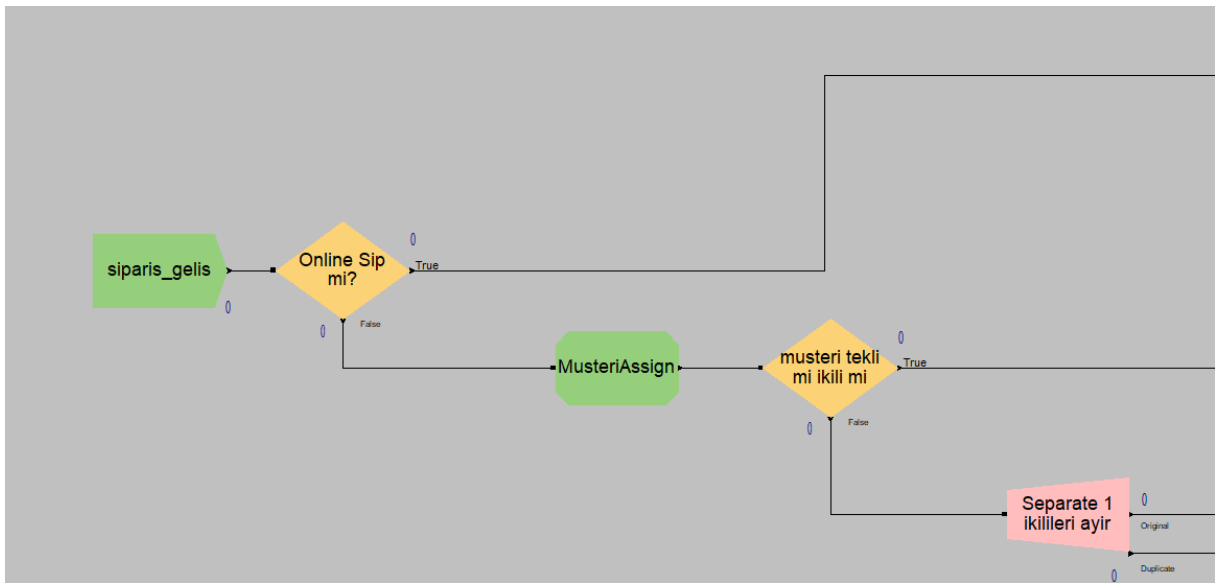
Ortalama: 51 saniye

Minimum: 12 saniye

Maksimum: 125 saniye

3.0 SİMÜLASYONUN İŞLEYİŞİ

Süreç sipariş_gelis ile başlar ve buradan gelen varlıklar ilk karar noktasına ulaşır. Burada siparişin online olup olmadığına karar verilir. Online siparişler direkt hazırlanma aşamasına geçer. Online değilse varlık ikinci karar noktasına gelir. Burada varlığın tek kişi mi iki kişi mi olduğuna karar verilir. Daha sonra separate modülü ile iki kişilik varlıklar birbirinden ayrılır.



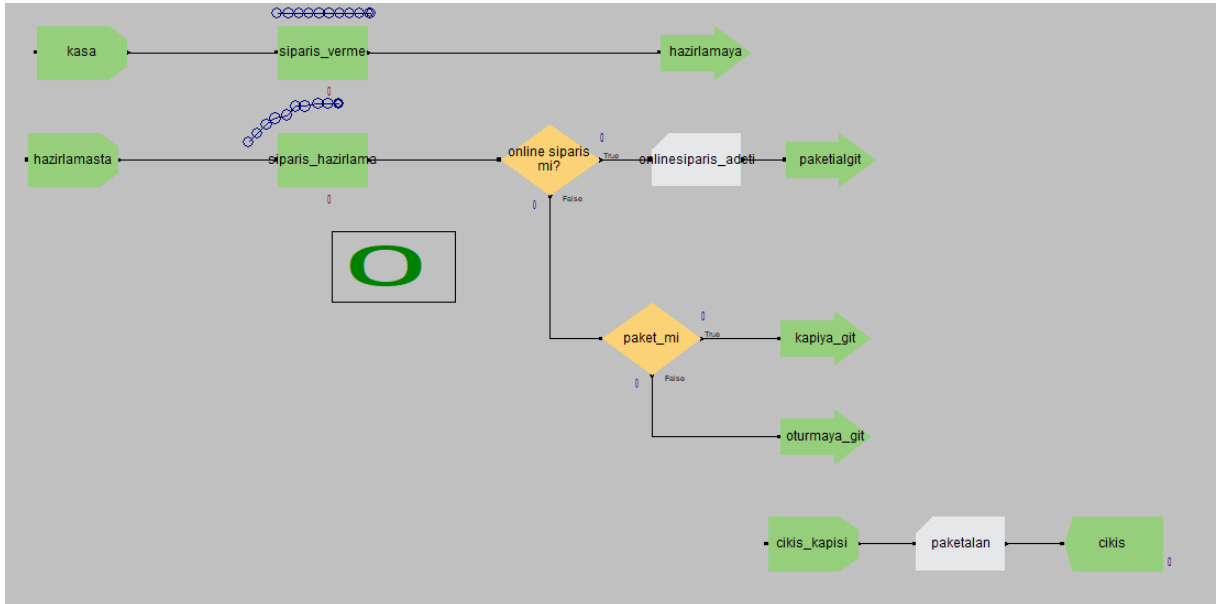
Simülasyon Modeli 1

Sonrasında siparişin nereden geldiğine bağlı olarak (uygulama/online veya fiziksel) hazırlık kuyruğuna giriş yapılır: uygulama_siparis mi?: Online gelenlerin uygulama üzerinden olup olmadığını sorgular. Bu aşamadan sonra siparişler "kapi" veya doğrudan hazırlık aşamasına yönlendiren çıkış noktalarına (Route/Station) aktarılır.



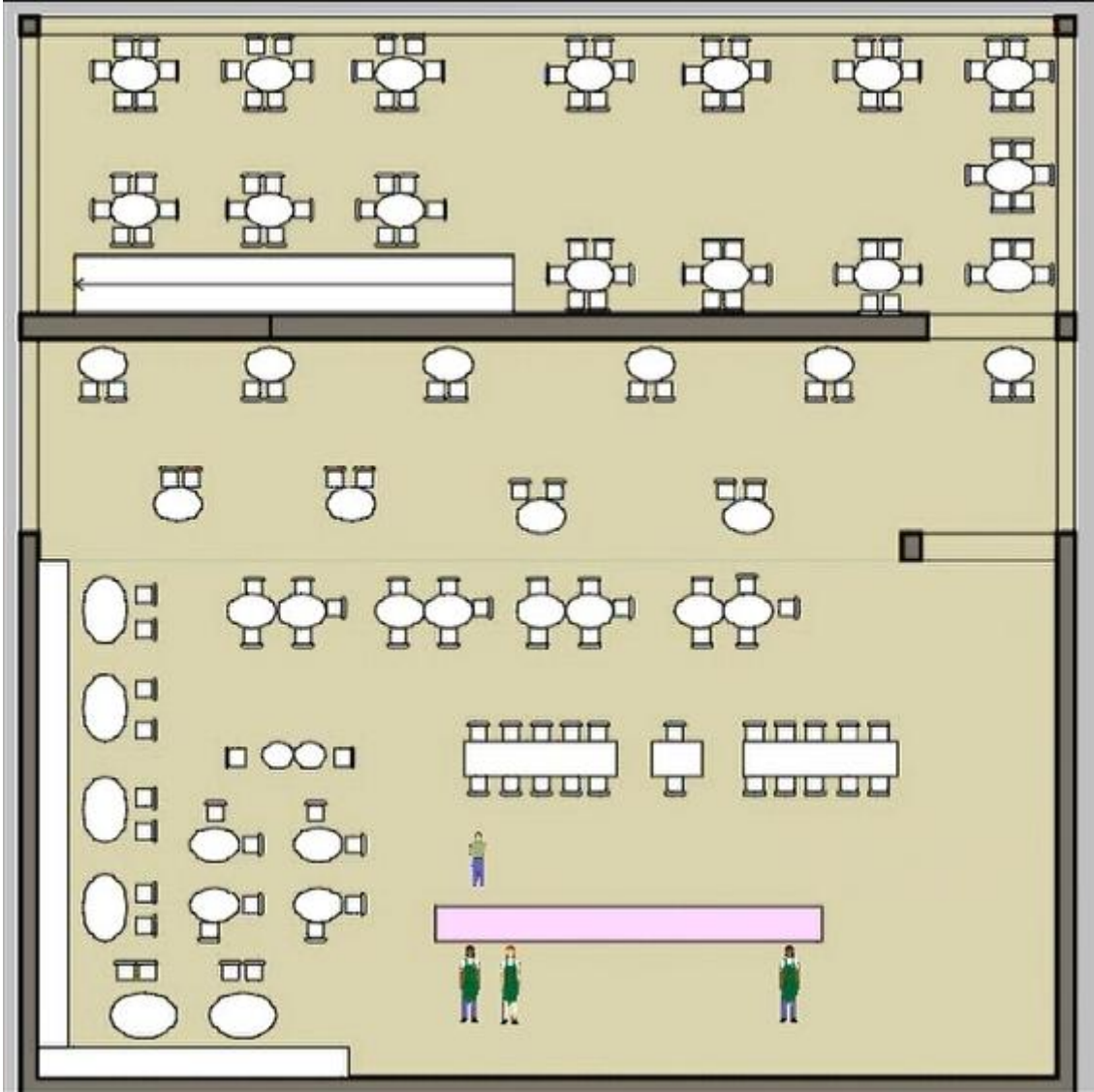
Simülasyon Modeli Devamı

Modelin alt kısmında operasyonel süreç devam eder. siparis_verme: Siparişin sisteme işlendiği süreçtir. siparis_hazirlama: Mutfak veya hazırlık aşamasını temsil eder. online siparis mi? Hazırlanan ürünün teslimat yöntemi tekrar kontrol edilir. Eğer online ise, paketleme ve kurye aşamasına ("paketleyip_sevk") gönderilir. Eğer fiziksel ise, "paket_mi" kararına gidilir (Müşteri orada mı yiyecek yoksa paket mi alacak) Sistemin sonunda farklı çıkış noktaları bulunmaktadır. cikis_kapisi / cikis: Fiziksel müşterilerin veya paketlerin sistemden ayrıldığı nokta. masalar / oturan_cikisi: Mağaza içinde yemeğini bitiren müşterilerin sistemden çıkış yaptığı nokta.



Simülasyon Modeli Sonu

3.1 ANİMASYON



Animasyonun bir anından resim



Video Project 1.mp4

3.2 SONUÇLAR

480 dakikalık 30 replikasyonun sonuçları aşağıdaki gibidir:

Genel Sistem Çıktıları

Bu değerler simülasyonun genel performansını gösterir:

- Gelen Müşteri Sayısı (musteri.NumberIn): 436.30

- Sistemden Ayrılan Müşteri Sayısı (musteri.NumberOut): 407.43
- Gelen Kurye Sayısı (Kurye.NumberIn): 11.33
- Sistemden Ayrılan Kurye Sayısı (Kurye.NumberOut): 10.50
- Toplam Sistem Çıkışı (System.NumberOut): 406.60

Zaman İstatistikleri (Tally Variables - Ortalama)

- Müşteri Ortalama Bekleme Süresi (musteri.WaitTime): ~18.51 dakika
- Müşteri Toplam Süresi (musteri.TotalTime): ~20.79 dakika
- Kurye Ortalama Bekleme Süresi (Kurye.WaitTime): ~18.51 dakika
- Sipariş Verme Kuyruğunda Bekleme (siparis_verme.Queue): ~18.56 dakika
- Sipariş Hazırlama Kuyruğunda Bekleme (siparis_hazirlama.Queue): ~0.012 dakika

Kaynak Kullanım Oranları (Utilization)

- Kasiyer Kullanım Oranı (kasiyer.Utilization): %97.72
- Barista Kullanım Oranı (barista.Utilization): %36.52
- Sandalye Kullanımı (sandalye.Utilization): %0.00

Sayaçlar ve WIP (Sistemdeki Varlık Sayısı)

- Online Sipariş Sayısı: Ortalama 10.43 adet.
- Paket Alan Kişi Sayısı: Ortalama 170.18 kişi.
- Gerekli Sandalye Sayısı: Ortalama 236.36 (Sisteme giren kişi/grup sayısına göre talep edilen toplam miktar).
- Sistemdeki Anlık Müşteri Sayısı (musteri.WIP): Ortalama 18.69 kişi.

Çıkan sonuçlar doğrultusunda sipariş kuyruğunda bekleme süresini (18.56 dakika) ve kasiyer kullanım oranını (%97.72) iyileştirmemiz gerektiğini tespit ettik.

4.0 İYİLEŞTİRİLMİŞ SENARYO ÖNERİSİ

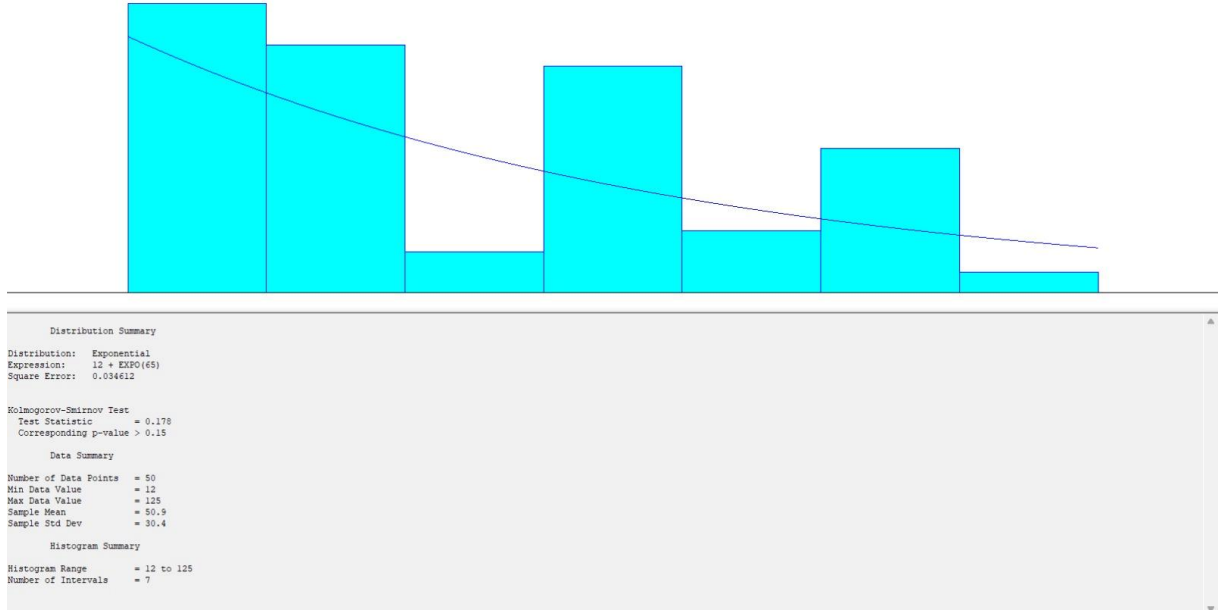
	S	Scenario Properties			Controls		Responses				
		Name	Program File	Reps	kasiyer	barista	siparis_verme.Queue.Waiting	siparis_hazirlama.Queue.Waiting	System.NumberOut	musteri.NumberOut	musteri.WaitTime
1		Scenario 1	1 : mevcut.p	30	1.0000	2.0000	17.975	0.013	406.600	407.433	17.926
2		Scenario 2	1 : mevcut.p	30	2.0000	2.0000	0.262	0.058	436.967	436.967	0.319
3		Scenario 3	1 : mevcut.p	30	2.0000	1.0000	0.280	1.961	437.600	437.633	2.237

Senaryo 2 ve 3

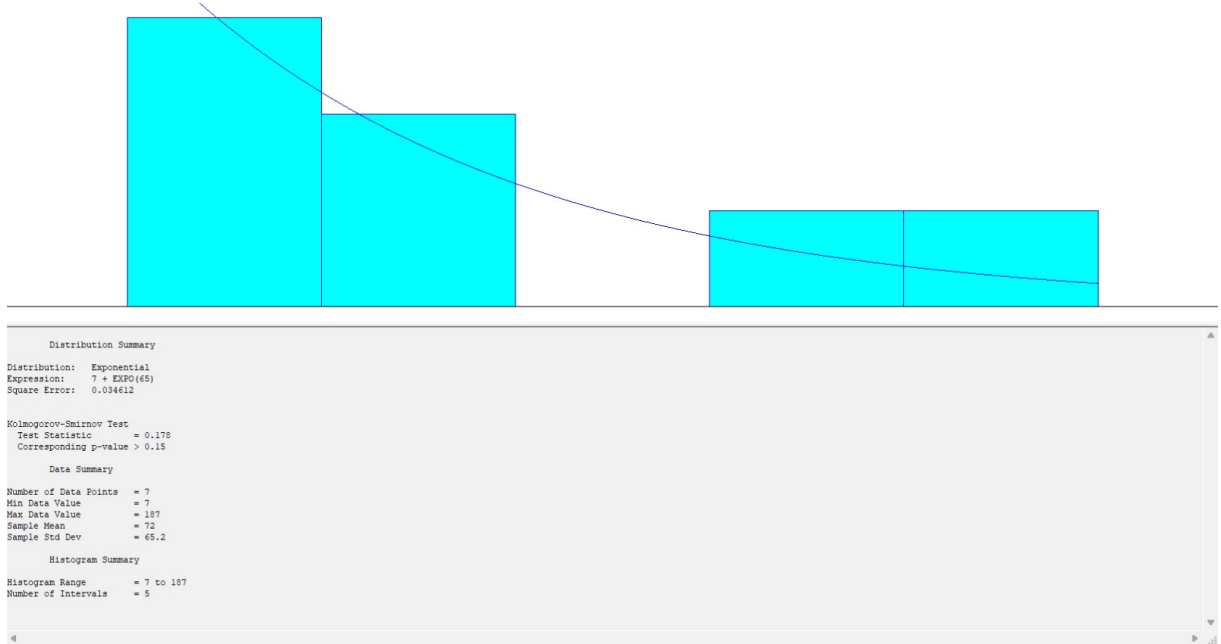
Tablodaki sonuçlar incelendiğinde özellikle kasiyer sayısının 1'den 2'ye çıkarılmasının sisteme ciddi anlamda pozitif etki ettiği görülmektedir; nitekim sipariş verme kuyruğu 17.975 dakikadan 0.280 dakikaya düşerek yaklaşık %98 oranında azalmış, müşterilerin sistemde toplam bekleme süresi ise 17.9 dakikadan 2.2 dakikaya inerek %87'lik önemli bir iyileşme sağlamıştır. Bu durum aslında sistemdeki asıl darboğazın kasada olduğunu, dolayısıyla ilk çözülmesi gereken problemin burada yer aldığını göstermektedir. Barista sayısının 2'den 1'e düşürülmesi sipariş hazırlama süresini bir miktar uzatmış olsa bile sistemi kilitleyen, büyük bir yığılma oluşturan kritik bir etki yaratmamış; aksine sistemden çıkan müşteri sayısı hâlâ yüksek kalmış ve genel akışta ciddi bir problem oluşmamıştır. Üstelik müşteri açısından en rahatsız edici bekleme olan kasa kuyruğu neredeyse ortadan kalkmış, bekleme daha çok siparişin hazırlanma aşamasına kaymıştır ki bu da işletmelerde çoğu zaman daha tolere edilebilir bir bekleme türüdür. Tüm bunlar değerlendirildiğinde 2 kasiyer 1 barista kombinasyonunun hem performans hem de maliyet dengesi açısından en rasyonel seçenek olduğu, gereksiz personel maliyeti oluşturmadan bekleme sürelerini oldukça makul seviyelere çektiği ve işletme için daha karlı bir çözüm sunduğu söylenebilir.

Paired-T Means Comparison :						
IDENTIFIER	ESTD. MEAN DIFFERENCE	STANDARD DEVIATION	0.950 C.I. HALF-WIDTH	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE	NUMBER OF OBS
Output 1	27.5	18.4	6.89	10	63	30
REJECT H0 => MEANS ARE NOT EQUAL AT 0.05 LEVEL						

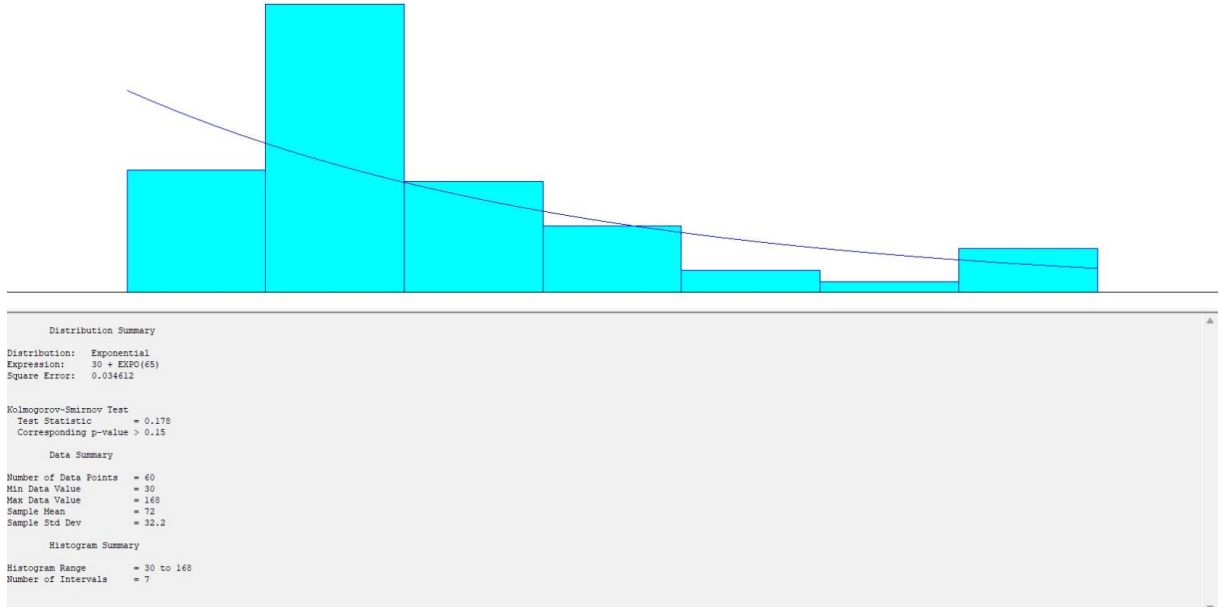
EKLER



Sipariş Hazırlama Süresi Input Analyzer Sonuçları



Müşteri Geliş Süreleri Input Analyzer Sonuçları



Kasada Geçirilen Süre Input Analyzer Sonuçlar

